

装 订 线

装

订

线

1

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

二、用SQL命令完成下面各题(每题4分，共40分)

设图书管理系统有5个关系：

department (dno, dname)

系（系编号， 系名）

student(sno, sname, sex, age, phone, dno)

学生（学号， 姓名， 性别， 年龄， 电话，所在系编号）

category(cno , cname)

类型（类型编号， 类型名称）

book(bno, bname, cno, publisher, unitPrice)

图书（书号，书名， 类型编号，出版社， 单价）

borrow(borrowNo, sno, bno, borrowDate, returnDate)

借书（序号， 学号， 书号， 借书日期， 还书日期）

1. 查询年龄小于 20 岁男同学的学号、姓名。
2. 查询类型为计算机网络、清华大学出版社出版的图书名和单价。
3. 查询刘晨同学还有没归还的书， 显示书号， 书名， 借书日期。
4. 查询每本书被借了多少次， 显示书号， 书名，借书次数。

5. 查询一次也没有借出的图书信息， 按类型编号升序排序， 类型相同的按书名降序排序。
6. 查询学生平均年龄超过 23 的系学生最小年龄是多少， 要求显示系名和最小年龄。
7. 创建表 student，主码为学号，所在系编号为外码(char(2))， 姓名必填，年龄在 15 到 30 之间，性别取值男或女，电话不能重复。
8. 创建视图 vw1， 显示计算机系每位同学借书的信息，显示信息包括学号， 姓名，书名，借书日期， 还书日期。
9. 新来一个学生， 把该学生信息加到 student 表中。已知学号：95025，姓名：李华， 性别： 男，所在系： 计算机（计算机系编号为 CS）。
10. 删除刘晨同学的所有借书信息。

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

三、用关系代数完成下面各题(每小题 4 分，共 16 分)

T (TNO, TNAME, TDEPT, TITLE, SALARY, MANAGERNo)
[说明：教师（职工号，姓名，所在系，职称，工资，负责人编号（职工号））]
S (SNO, SNAME, AGE, SEX, SDEPT)
[说明：学生（学号，姓名，年龄，性别,所在系）]
C (CNO, CNAME, TNO, CREDIT)
[说明：课程（课程号，课程名，授课教师职工号，学分）]
SC (SNO, CNO, GRADE)
[说明：学生选课（学号，课程号，成绩）]

1. 查询计算机系教师的姓名，职称和工资
2. 查询每门课授课教师姓名，结果要求显示课程名， 教师名。
3. 查询每位教师和其负责人姓名，结果要求显示教师姓名， 和负责人姓名
4. 查询选修王静老师教的所有课程的学生学号和姓名

得分	评卷人	复查人

四、数据库设计题(每题7分，共14分)

1. 根据以下描述，识别实体、属性及实体之间的联系，画出该应用对应的 E-R 图

这是一个汽车租赁公司 ， 需要保存的信息有顾客，汽车，汽车生产厂商和维修公司等。
顾客需要保存的信息有顾客编号， 姓名， 地址， 电话号码和驾驶证号。 汽车需要保存的信息有汽车编号，型号。汽车生产厂商需要保存的信息有厂商编号， 名字， 地址， 电话。
维修公司需要保存的信息有维修公司编号， 公司名称，地址， 和电话。
一辆车可以被很多顾客租赁， 一位顾客可以租很多辆车。 当顾客租车时， 需要记录租车时间，起始里程， 结束里程，目的地和总费用。
汽车生产厂商可以供给很多辆车， 必须记录购买时间， 购买价格。
车可能需要维修。 一个维修商可能维修多台车， 一个车也可能由多个维修商维修， 需要记录维修编号， 维修日期，原因，维修价格和维修人员姓名。

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

2. 将右侧图 E-R 图转换为相应的关系模型，用下划线标识主码， 用 fk 标识外码

